

UNIVERSIDADE POSITIVO

Disciplina de Programação de Computadores

Prof. Rhafael Freitas da Costa

Exercícios sobre Dicionários

1. Crie um dicionário representando um estudante com nome, idade e nota.
Depois:
 - Adicione uma nova chave chamada "city"
 - Atualize a idade do estudante
 - Exiba o valor associado à chave "name"
2. Dado um dicionário representando um carro:
 - Remova uma chave específica utilizando `pop()`
 - Exiba todos os pares chave-valor usando `.items()`
 - Verifique se determinadas chaves existem utilizando `in`
3. Crie um dicionário utilizando duas listas:
 - uma contendo as chaves
 - outra contendo os valores
4. Crie um dicionário representando um estoque e remova todos os seus elementos utilizando `clear()`.
5. Crie dois dicionários e combine-os em um único dicionário.
Caso existam chaves repetidas, o valor do segundo dicionário deve prevalecer.
6. Crie um dicionário contendo outro dicionário interno representando endereço. Acesse e exiba a cidade armazenada.

7. Crie um dicionário representando um aluno com notas em diferentes disciplinas. Acesse especificamente a nota de "history".
8. Crie um dicionário utilizando uma lista de chaves e atribua o mesmo valor padrão para todas elas.
9. Renomeie uma chave existente em um dicionário sem perder seu valor.
Exemplo:
 - trocar "fname" por "first_name"
10. Verifique se determinados valores existem em um dicionário utilizando `.values()`.
11. Calcule a soma de todos os valores numéricos armazenados em um dicionário.
12. Crie um dicionário contendo:
 - números de 1 a 10 como chaves
 - seus quadrados como valores
 - Utilize dictionary comprehension.
13. Encontre a chave associada ao maior valor de um dicionário.
14. Encontre as chaves que existem no primeiro dicionário, mas não existem no segundo.
15. Remova todos os pares chave-valor cujo valor seja None.
16. Ordene um dicionário pelas chaves em ordem crescente.
17. Agrupe palavras em um dicionário onde:

- cada chave seja a primeira letra
- cada valor seja uma lista de palavras iniciadas por essa letra

18. Mescle dois dicionários.

- Quando houver chaves iguais:
 - some os valores
 - não sobrescreva os dados

19. Crie um exemplo demonstrando a diferença entre:

- cópia rasa `copy()`
- cópia profunda `deepcopy()`

Utilize um dicionário contendo listas aninhadas e observe o comportamento ao modificar os dados internos.